

O Problema da Parada

Teoria da Computação – Ciência da Computação

Prof. Daniel Saad Nogueira Nunes



**INSTITUTO
FEDERAL**

Brasília

Campus
Taguatinga

Sumário

Introdução

Diagonalização

O problema da parada

Decidibilidade

- ▶ Agora temos uma noção precisa de algoritmos e sabemos que uma série de modelos relevantes de computação são equivalentes.
- ▶ Podemos falar em termos de algoritmos.
- ▶ Várias linguagens (problemas) mostraram ser decidíveis $\Leftrightarrow$ existência de um algoritmo.
- ▶ Investigaremos agora, linguagens **indecidíveis**.

Indecidibilidade

- ▶ Nós provaremos agora um dos teoremas mais importantes em Teoria da Computação.
- ▶ Existem problemas que são insolúveis do ponto de vista algorítmico.
- ▶ Computadores aparentam ser cada vez mais poderosos, o que dá a impressão de que podemos resolver qualquer coisa com eles.
- ▶ Este teorema irá apresentar que computadores estão limitados de uma certa forma.

Indecibilidade

- ▶ Que tipo de problemas não podem ser resolvidos?
- ▶ São problemas obscuros?
- ▶ Problemas que existem só na cabeça dos teóricos?

Indecibilidade

- ▶ Que tipo de problemas não podem ser resolvidos?
- ▶ São problemas obscuros?
- ▶ Problemas que existem só na cabeça dos teóricos?
- ▶ **Não!**

Indecidibilidade

- ▶ Existem muitos problemas que são interessantíssimos para a prática mas que não possuem uma solução algorítmica.

Indecibilidade

Exemplo

- ▶ Dado uma especificação formal do que o programa está suposto a fazer e um programa de computador, verificar se o programa cumpre o prometido.
- ▶ Como o programa e a especificação são objetos matemáticos precisos, é natural pensar que podemos automatizar o processo de verificar se um programa está correto, isto é, de acordo com a especificação.
- ▶ Mas **não existe** um algoritmo para este problema.

Indecibilidade

- ▶ Vamos mostrar um problema fundamental indecidível, que servirá para ganharmos a intuição de que tipo de problemas são indecidíveis.
- ▶ Mas para isso, precisamos examinar o método de diagonalização de Cantor.

Sumário

Introdução

Diagonalização

O problema da parada

O método da diagonalização

- ▶ Método de diagonalização: descoberto por Georg Cantor em 1873.
- ▶ Cantor estava preocupado com o problema de mensurar conjuntos de cardinalidade infinita.
- ▶ Sim, ele queria saber se um infinito era maior do que o outro.

O método da diagonalização

- ▶ Por exemplo, tome o conjunto $\mathbb{Z}$ e o conjunto de todas as *strings* binárias.
- ▶ Os dois conjuntos são infinitos, mas qual é o maior?
- ▶ Como podemos comparar o tamanho de duas coisas infinitas?

O método da diagonalização

- ▶ Cantor propôs uma solução bem simples para este problema.
- ▶ Ele observou que dois conjuntos possuem o mesmo elemento, se existe um **pareamento** de elementos do primeiro no segundo.
- ▶ Podemos comparar os tamanhos sem precisar contar os conjuntos.
- ▶ Vamos definir esta noção mais precisamente?

O método da diagonalização

Definição (função bijetora)

Uma função $f : A \rightarrow B$ é bijetora, quando é injetora e sobrejetora. Ela nunca mapeia dois elementos distintos no mesmo elemento, isto é, f é injetora:

$$x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Além disso, todo elemento de B é mapeado por algum elemento de A através de f , ou seja, f é sobrejetora:

$$\forall y \in B, \exists x \in A \text{ tal que } f(x) = y$$

O método da diagonalização

- ▶ Se encontramos uma bijeção $f : A \rightarrow B$ é uma maneira de argumentar que A tem o mesmo tamanho de B .
- ▶ Temos um pareamento entre elementos de A e B .
- ▶ Noção informal de pareamento = bijeção.

Pareando elementos

Exemplo

- ▶ Tome $\mathbb{N}$ e $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par}\}$.
- ▶ Ambos são infinitos.
- ▶ Será que eles possuem o mesmo tamanho?
- ▶ Intuitivamente parece que P tem a metade de elementos de $\mathbb{N}$.
- ▶ Mas na verdade eles possuem a mesma quantidade.

Pareando elementos

Exemplo

- ▶ Só precisamos achar uma bijeção.
- ▶ Tome

$$f : \mathbb{N} \rightarrow P$$

Tal que

$$f(x) \mapsto 2x$$

Pareando elementos

Exemplo

x	$f(x)$
1	2
2	4
$\vdots$	$\vdots$
n	$2n$
$\vdots$	$\vdots$

- ▶ Todos os elementos de $\mathbb{N}$ foram pareados com elementos de P .
- ▶ Eles possuem o mesmo tamanho!

Pareando elementos

- ▶ Vamos formalizar a noção de conjuntos contáveis agora.
- ▶ Estes conjuntos possuem uma relação próxima com os objetos de computação.

Conjuntos contáveis

Definição (Conjuntos contáveis)

Um conjunto A é dito contável se é finito ou possui a mesma cardinalidade de $\mathbb{N}$.

Conjuntos contáveis

- ▶ Vamos pegar um exemplo interessante.
- ▶ Será que $\mathbb{Q}^+$ é contável?

$$\mathbb{Q}^+ = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{N} \right\}$$

- ▶ Sabemos que $\mathbb{Q}$ é infinito, pois $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}^+$.
- ▶ Se quisermos mostrar que ambos possuem o mesmo tamanho, temos que achar uma bijeção

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}^+$$

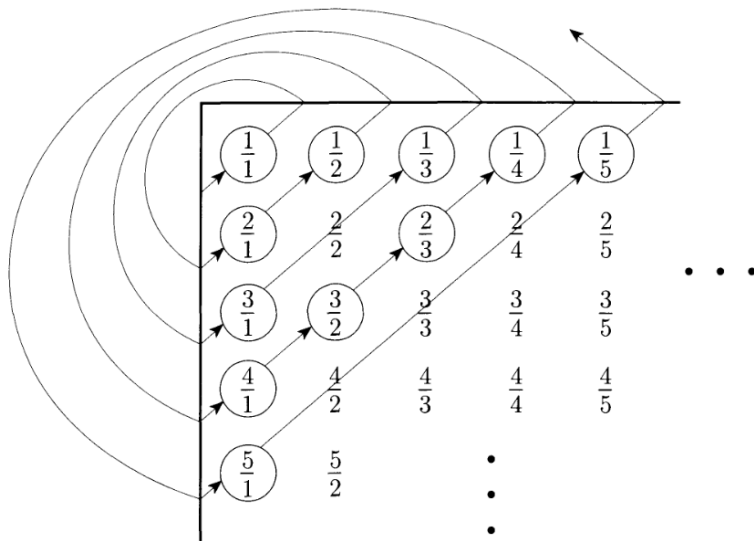
Conjuntos contáveis

- ▶ Uma maneira de fazer isso é listar todos os elementos de $\mathbb{Q}^+$ e parear o primeiro elemento de $\mathbb{N}$ com o primeiro da lista, o segundo elemento de $\mathbb{N}$ com o segundo da lista e assim sucessivamente.
- ▶ Temos que nos certificar que todo elemento de $\mathbb{Q}^+$ aparece uma única vez nesta lista.

Conjuntos contáveis

- ▶ Construiremos esta lista através de uma matriz infinita.
- ▶ A i -ésima linha possui todos os números tendo i como numerador.
- ▶ A j -ésima linha possui todos os números contendo j como denominador.
- ▶ Assim, a célula $[i, j]$ contém exatamente o número $\frac{i}{j}$.

Conjuntos contáveis



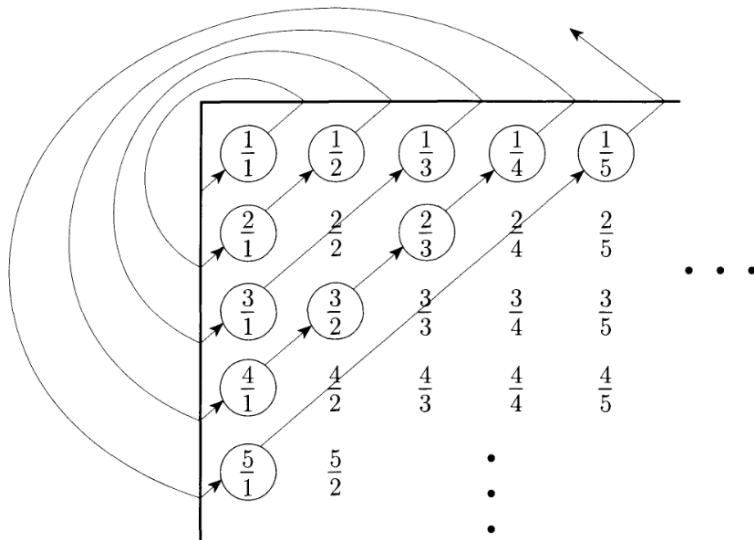
Conjuntos contáveis

- ▶ Como podemos achar uma correspondência de $\mathbb{N}$ com os elementos desta matriz?
- ▶ Primeira abordagem: construir a lista utilizando os elementos da primeira linha inicialmente.
- ▶ Como a primeira linha é infinita, nunca chegaremos na segunda linha.
- ▶ Nossa lista não terá todos os elementos de $\mathbb{Q}^+$.

Método da diagonalização de Cantor

- ▶ Podemos gerar a lista percorrendo a matriz diagonalmente.
- ▶ **Método de diagonalização de Cantor.**

Conjuntos contáveis



Conjuntos contáveis

- ▶ Único cuidado: deixar elementos repetidos de fora.
- ▶ Percorrendo a matriz desta forma, todos os elementos da matriz estarão na nossa lista.
- ▶ O percurso nessa matriz nos dá a bijeção esperada!
- ▶ Cada elemento de $\mathbb{N}$ está pareado com um elemento da lista.
- ▶ $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}^+|$.

Conjuntos contáveis

- ▶ Depois de ver a demonstração que $\mathbb{N} = \mathbb{Q}^+$ podemos pensar que podemos seguir a mesma abordagem para demonstrar que quaisquer dois conjuntos infinitos possuem a mesma cardinalidade.
- ▶ No entanto, para alguns conjuntos, não existe esta bijeção dos $\mathbb{N}$.
- ▶ Um exemplo de conjunto infinito maior que $\mathbb{N}$ é $\mathbb{R}$.
- ▶ Vamos mostrar que na verdade $\mathbb{R}$ é incontável.

Conjuntos incontáveis

Teorema

$\mathbb{R}$ é *incontável*.

Conjuntos incontáveis

Demonstração

- ▶ A Demonstração é por contradição.
- ▶ Suponha que $\mathbb{R}$ é contável, isto é, existe uma bijeção f de $\mathbb{N}$ em $\mathbb{R}$
- ▶ Vamos mostrar que f não é possível, chegando em um absurdo.
- ▶ A ideia é mostrar que existe um $x \in \mathbb{R}$ que não está mapeado.
- ▶ Vamos construir este x .

Conjuntos incontáveis

Demonstração

- ▶ Supondo que a bijeção f exista.
- ▶ Sem perda de generalidade, tome $f(1) = 3.14159\dots$, $f(2) = 5.555\dots$, $f(3) = \dots$ e assim em diante.
- ▶ Temos um pareamento hipotético entre $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$.

Conjuntos incontáveis

Demonstração

- ▶ A construção de um x não mapeado por f finalizaria a Demonstração, uma vez que teríamos um absurdo, e logo $\mathbb{R}$ é incontável.
- ▶ Para construir este x devemos certificar que ele é diferente de $f(n)$ para qualquer $n \in \mathbb{N}$

Conjuntos incontáveis

Demonstração

- ▶ Pegamos um $0 < x < 1$.
- ▶ Colocamos no primeiro dígito depois da vírgula de x , um algarismo diferente do primeiro dígito depois da vírgula de $f(1)$.
- ▶ Colocamos no segundo dígito depois da vírgula de x , um algarismo diferente do segundo dígito depois da vírgula de $f(2)$.
- ▶ E assim em diante.
- ▶ Obs: só evitamos de atribuir para x os algarismos 0 ou 9, para evitar situações do tipo $0.999 \dots = 1$.

Conjuntos incontáveis

Demonstração

n	$f(n)$
1	3. 1 4159...
2	5.5 5 5...
3	0.12 3 45...
4	0.500 0 0...
$\vdots$	$\vdots$

► $x = 0.3281 \dots$

Cojuntos incontáveis

Demonstração.

- ▶ Como construímos x de modo que ele difere de $f(1)$ considerando o primeiro algarismo depois da vírgula, difere de $f(2)$ considerando o segundo algarismo depois da vírgula, e assim em diante. . .
- ▶ Concluímos que x não está mapeado por nenhum elemento de $f(n)$.
- ▶ Assim f não pode ser bijetora e $\mathbb{R}$ não pode ser contável.



Conjuntos incontáveis

- ▶ O teorema anterior tem uma aplicação profunda para nós.
- ▶ Ele mostra que algumas linguagens são incontáveis e sequer podem ser **reconhecidas** por MTs.

Linguagens não Turing-reconhecíveis

- ▶ Mostraremos que algumas linguagens não são Turing-reconhecíveis.
- ▶ Ponto chave: existem mais linguagens do que possíveis máquinas de Turing.

Linguagens não Turing-reconhecíveis

Teorema

Algumas linguagens não são Turing-reconhecíveis.

Linguagens não Turing-reconhecíveis

Demonstração

- ▶ A primeira observação a ser feita é que o conjunto Σ^* é contável para qualquer alfabeto finito Σ .
- ▶ Σ^* : conjunto de todas as strings finitas

$$\{\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots\}$$

- ▶ Como temos finitas *strings* de tamanho $0, 1, 2$, podemos construir uma lista que pode ser pareada com os elementos de $\mathbb{N}$.

Linguagens não Turing-reconhecíveis

Demonstração

1	$\mapsto$	ϵ
2	$\mapsto$	0
3	$\mapsto$	1
4	$\mapsto$	00
5	$\mapsto$	01
$\vdots$		

- ▶ O i -ésimo natural com valor $\lfloor \log_2(k) \rfloor$ corresponde a i -ésima *string* com k bits.
- ▶ Para um alfabeto maior que 2, este raciocínio pode ser generalizado.

Linguagens não Turing-reconhecíveis

Demonstração

- ▶ O conjunto de todas as máquinas de Turing é contável.
- ▶ Toda máquina M tem uma codificação $\langle M \rangle$ em Σ^* .
- ▶ Se omitirmos as *strings* que não possuem uma codificação válida de MT, o que resta são descrições válidas de MT.
- ▶ Para mostrar que algumas linguagens não são Turing-decidíveis, vamos mostrar que o conjunto de todas as linguagens é incontável!
- ▶ Para isso, usaremos uma linguagem especial inicialmente.

Linguagens não Turing-reconhecíveis

Demonstração

- ▶ Tome a linguagem B como sendo a linguagem das strings binárias infinitas.
- ▶ Podemos mostrar que B é incontável utilizando um argumento por diagonalização parecido com o anterior.

Linguagens não Turing-reconhecíveis

$$\begin{array}{lcl} s_1 & = & 0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\,0\ldots \\ s_2 & = & 1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\,1\ldots \\ s_3 & = & 0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\ldots \\ s_4 & = & 1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\ldots \\ s_5 & = & 1\,1\,0\,1\,0\,1\,1\,0\,1\,0\,1\ldots \\ s_6 & = & 0\,0\,1\,1\,0\,1\,1\,0\,1\,1\,0\ldots \\ s_7 & = & 1\,0\,0\,0\,1\,0\,0\,0\,1\,0\,0\ldots \\ s_8 & = & 0\,0\,1\,1\,0\,0\,1\,0\,0\,1\ldots \\ s_9 & = & 1\,1\,0\,0\,1\,1\,0\,0\,1\,1\,0\ldots \\ s_{10} & = & 1\,1\,0\,1\,1\,1\,0\,0\,1\,0\,1\ldots \\ s_{11} & = & 1\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,0\,1\,0\,0\ldots \\ \vdots & & \vdots\,\vdots\,\vdots\,\vdots\,\vdots\,\vdots\,\vdots\,\vdots\,\vdots\,\vdots\,\vdots\ldots \end{array}$$

$$s = 1\,0\,1\,1\,1\,0\,1\,0\,0\,1\,1\ldots$$

Linguagens não Turing-reconhecíveis

Demonstração

- ▶ Seja $\mathcal{L}$ o conjunto de todas as possíveis linguagens.
- ▶ Mostrarmos que existe um pareamento entre B e $\mathcal{L}$, isto é, ambos são incontáveis e do mesmo tamanho.
- ▶ Queremos mostrar que $f : \mathcal{L} \rightarrow B$ é bijetora.
- ▶ Cada linguagem $A \in \mathcal{L}$ tem um par que corresponde a uma string binária infinita em B .
- ▶ Seja $\Sigma^* = \{s_1, s_2, \dots, s_i, \dots\}$.
- ▶ O i -ésimo de $f(A)$ é 1 se e somente se $s_i \in A$.
- ▶ Chamamos essa sequência de bits de sequência característica de A (χ_A).

Linguagens não Turing-reconhecíveis

Demonstração

$$\Sigma^* = \{\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, \dots\}$$

$$A = \{0, 00, 01, 000, 001, \dots\}$$

$$\chi_A = 010110011 \dots$$

Linguagens não Turing-reconhecíveis

Demonstração.

- ▶ É fácil ver que f é bijetora, e portanto, $\mathcal{L}$ tem o mesmo tamanho de B .
- ▶ $\mathcal{L}$ é incontável.
- ▶ Temos mais linguagens do que máquinas de Turing.
- ▶ Algumas linguagens não podem sequer ser reconhecidas, quanto menos decididas.



Sumário

Introdução

Diagonalização

O problema da parada

O problema da parada

- ▶ Tome a linguagem

$$A_{MT} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ é uma MT e aceita } w\}$$

- ▶ Ou seja, a entrada para este problema é uma descrição de uma MT e a entrada.
- ▶ A palavra é aceita pela linguagem se a MT aceita a palavra.

O problema da parada

- ▶ Mostraremos primeiramente que A_{MT} é Turing-reconhecível.
- ▶ Para mostrar que A_{MT} é Turing-reconhecível, só precisamos de uma MT que reconheça A_{MT} , isto é, que aceite as palavras que estão em A_{MT} .

O problema da parada

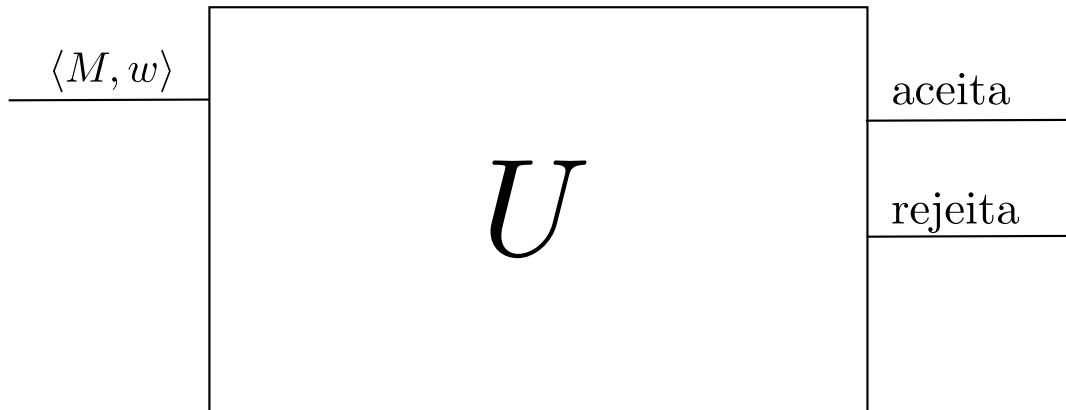
Algorithm 1: Construção da Máquina U , que reconhece A_{MT} .

Input: $\langle M, w \rangle$

Output: Aceita, se M aceita w e rejeita se M entra no estado de rejeição sobre w .

- 1 Simule M na entrada w .
 - 2 **if**(M entra no estado de aceitação)
 - 3 **return** Aceite
 - 4 **else if**(M entra no estado de rejeição)
 - 5 **return** Rejeite
-

O problema da parada



O problema da parada

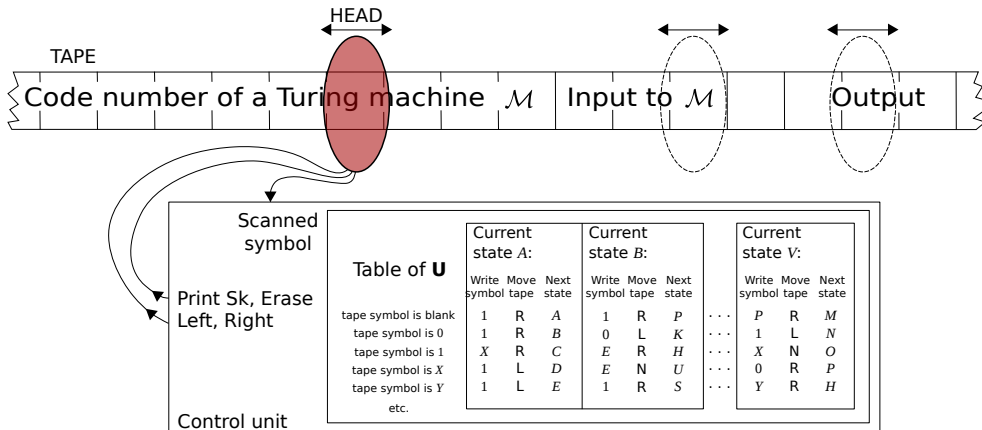


Figura: By Cbuckley - Own work, CC BY-SA 3.0,

O problema da parada

- ▶ Note que a máquina U entra em loop na entrada $\langle M, w \rangle$ se M entra em loop sobre w .
- ▶ Um algoritmo seria possível se existisse alguma forma de determinar que M não parava em w . Nesta condição poderíamos rejeitar.

O problema da parada

- ▶ A máquina U é interessante por si própria.
- ▶ É um exemplo de uma MT universal, primeiramente proposta por Turing.
- ▶ Ela é chamada universal, pois é capaz de simular qualquer outra máquina a partir de sua descrição.
- ▶ Teve um papel muito importante no estímulo de computadores de propósito geral, que armazenavam o programa a ser executado.

O problema da parada

- ▶ `https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic\_delay\_storage\_automatic\_calculator`

O problema da parada

- ▶ Será que existe um algoritmo para A_{MT} ?

O problema da parada

- ▶ Vamos assumir que existe uma máquina H que decide A_{MT} .
- ▶ Chegaremos em um absurdo.
- ▶ Concluiremos que A_{MT} é indecidível.

O problema da parada

Teorema

O problema da parada é indecidível.

O problema da parada

Demonstração

- ▶ Suponha que A_{MT} seja decidível.
- ▶ Então existe uma MT H que decide a linguagem

$$A_{MT} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ é uma MT e } M \text{ aceita } w\}$$

O problema da parada

Demonstração

$$H(\langle M, w \rangle) = \begin{cases} \text{aceita,} & \text{se } M \text{ aceita } w \\ \text{rejeita,} & \text{se } M \text{ não aceita } w \end{cases}$$

O problema da parada

Demonstração

- ▶ Construíremos uma máquina D que usa H como sub-rotina.
- ▶ Essa nova MT usa H para determinar o que uma máquina M faz quando recebe $\langle M \rangle$.
- ▶ Após obter a resposta de H , D faz o oposto do que H faz.

O problema da parada

Demonstração

Algorithm 2: Construção da máquina D .

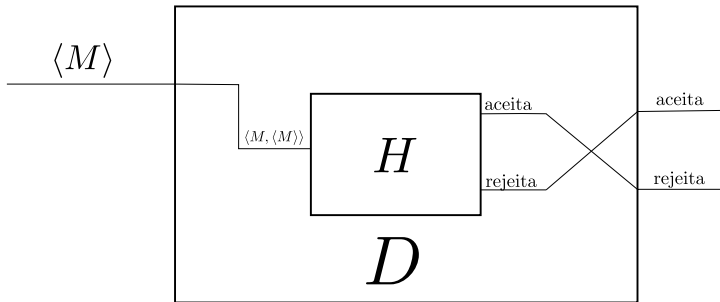
Input: $\langle M \rangle$

Output: Aceita se M não aceita a sua descrição, rejeita caso M aceita sua própria descrição

```
1 Rode  $H$  sobre a entrada  $\langle M, \langle M \rangle \rangle$ 
2 if(  $H$  aceita )
3   | return rejeita
4 else
5   | return aceita
```

O problema da parada

Demonstração



O problema da parada

Demonstração

- ▶ Não se confuda com o fato da Máquina rodar sobre a própria descrição dela.
- ▶ Isso é como se um programa rodasse passando ele próprio como entrada.
- ▶ Um compilador de C pode ser escrito em C . Você pode compilar o próprio código do compilador, não pode?

O problema da parada

Demonstração

$$D(\langle M \rangle) = \begin{cases} \text{aceita,} & \text{se } M \text{ não aceita } \langle M \rangle \\ \text{rejeita,} & \text{se } M \text{ aceita } \langle M \rangle \end{cases}$$

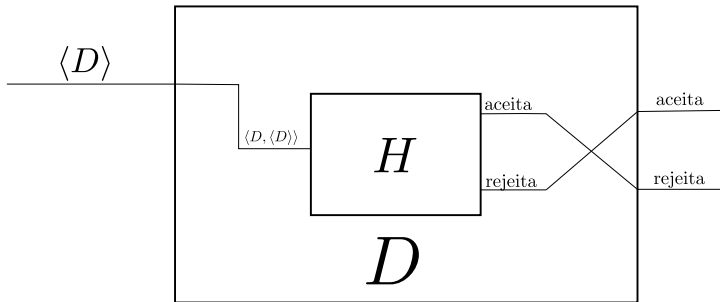
O problema da parada

Demonstração

- ▶ O que acontece quando D tem como entrada a sua própria descrição?

O problema da parada

Demonstração



O problema da parada

Demonstração

$$D(\langle D \rangle) = \begin{cases} \text{aceita,} & \text{se } D \text{ não aceita } \langle D \rangle \\ \text{rejeita,} & \text{se } D \text{ aceita } \langle D \rangle \end{cases}$$

- ▶ Não importa o que D faça, ele é forçado a fazer o oposto.
- ▶ Contradição.
- ▶ Nem D e nem H podem existir.
- ▶ Não temos uma máquina que decide A_{MT} .

O problema da parada

- ▶ Uma maneira via diagonalização pode ser utilizada para mostrar que o problema da parada é indecidível.
- ▶ Tome uma tabela em que as linhas são as máquinas, as colunas são descrições de máquinas e a célula i, j corresponde ao resultado da simulação de M_i sobre $\langle M_j \rangle$.
- ▶ A célula contém aceita, se M_i aceita $\langle M_j \rangle$, e branco caso não aceita (rejeita ou entra em loop).

O problema da parada

	$\langle M_1 \rangle$	$\langle M_2 \rangle$	$\langle M_3 \rangle$	$\langle M_4 \rangle$	$\dots$
M_1	<i>accept</i>		<i>accept</i>		
M_2	<i>accept</i>	<i>accept</i>	<i>accept</i>	<i>accept</i>	
M_3					$\dots$
M_4	<i>accept</i>	<i>accept</i>			
$\vdots$			$\vdots$		

O problema da parada

- ▶ Assumindo que H decida A_{MT} , onde existia vazio, teremos rejeição.

O problema da parada

	$\langle M_1 \rangle$	$\langle M_2 \rangle$	$\langle M_3 \rangle$	$\langle M_4 \rangle$	$\dots$
M_1	<i>accept</i>	<i>reject</i>	<i>accept</i>	<i>reject</i>	
M_2	<i>accept</i>	<i>accept</i>	<i>accept</i>	<i>accept</i>	$\dots$
M_3	<i>reject</i>	<i>reject</i>	<i>reject</i>	<i>reject</i>	
M_4	<i>accept</i>	<i>accept</i>	<i>reject</i>	<i>reject</i>	
$\vdots$			$\vdots$		

O problema da parada

- ▶ Note que D computa o oposto da diagonal da tabela.

O problema da parada

	$\langle M_1 \rangle$	$\langle M_2 \rangle$	$\langle M_3 \rangle$	$\langle M_4 \rangle$	$\dots$	$\langle D \rangle$	$\dots$
M_1	<u>accept</u>	reject	accept	reject		accept	
M_2	accept	<u>accept</u>	accept	accept	$\dots$	accept	$\dots$
M_3	reject	reject	<u>reject</u>	reject		reject	
M_4	accept	accept	reject	<u>reject</u>		accept	
$\vdots$			$\vdots$		$\ddots$		
D	reject	reject	accept	accept		<u>?</u>	
$\vdots$			$\vdots$				$\ddots$

O problema da parada

- ▶ Na célula $[D][\langle D \rangle]$ temos uma contradição.

O problema da parada

	$\langle M_1 \rangle$	$\langle M_2 \rangle$	$\langle M_3 \rangle$	$\langle M_4 \rangle$	$\dots$	$\langle D \rangle$	$\dots$
M_1	<u>accept</u>	reject	accept	reject		accept	
M_2	accept	<u>accept</u>	accept	accept	$\dots$	accept	$\dots$
M_3	reject	reject	<u>reject</u>	reject		reject	
M_4	accept	accept	reject	<u>reject</u>		accept	
$\vdots$			$\vdots$		$\ddots$		
D	reject	reject	accept	accept		<u>?</u>	
$\vdots$			$\vdots$				$\ddots$

O problema da parada

- ▶ Mostramos que A_{MT} é indecidível.
- ▶ Não temos um **algoritmo** que resolve o problema.
- ▶ No entanto A_{MT} é reconhecível.
- ▶ Mostraremos agora que uma linguagem é decidível se e somente se ela e seu complemento são reconhecíveis.

Linguagens decidíveis e reconhecíveis

Teorema

Uma linguagem é decidível se, e somente se, ela é Turing-reconhecível e co-Turing-reconhecível.

Linguagens decidíveis e reconhecíveis

Demonstração

- ▶ Temos duas direções de Demonstração.
- ▶ Provaremos a ida: Se uma linguagem é decidível implica que ela é Turing-reconhecível e co-Turing-reconhecível.
- ▶ Suponha que A seja uma linguagem decidível.
- ▶ Definitivamente $\bar{A}$ é decidível.
- ▶ Qualquer linguagem decidível é reconhecível e o complemento de uma linguagem decidível também é decidível, e portanto, reconhecível.

Linguagens decidíveis e reconhecíveis

Demonstração

- ▶ Agora provaremos a volta.
- ▶ Se A e $\bar{A}$ são Turing-reconhecíveis, então A é decidível.
- ▶ Seja M_1 a reconhecedora de A e M_2 a de $\bar{A}$.
- ▶ Podemos construir uma máquina M que decide A .

Linguagens decidíveis e reconhecíveis

Demonstração

Algorithm 3: Simulando M_1 e M_2 para decidir A .

Input: $w \in \Sigma^*$

Output: aceita, se $w \in A$ e rejeita caso contrário

- 1 Rode M_1 e M_2 sobre w “em paralelo”
 - 2 **if**(M_1 aceita)
 - 3 **return** aceita
 - 4 **else if**(M_2 aceita)
 - 5 **return** rejeita
-

Linguages decidíveis e reconhecíveis

Demonstração.

- ▶ Por paralelo, queremos dizer que M tem duas fitas, uma para simular M_1 e uma para simular M_2 .
- ▶ M simula as máquinas um passo de cada vez de maneira alternada.
- ▶ Eventualmente, uma vai parar.
- ▶ M decide A .



Uma linguagem que não é Turing-reconhecível

Corolário

$\overline{A_{MT}}$ não é *Turing-reconhecível*.

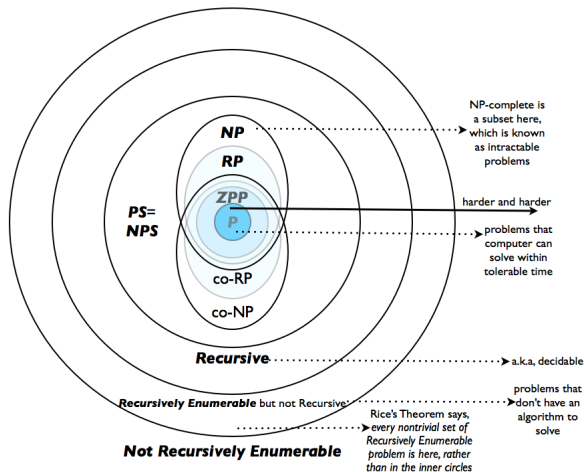
Uma linguagem que não é Turing-reconhecível

Demonstração.

- ▶ Sabemos que A_{MT} é reconheível.
- ▶ Se $\overline{A_{MT}}$ fosse reconhecível, A_{MT} seria decidível.
- ▶ O que é impossível.
- ▶ $\overline{A_{MT}}$ não é sequer reconhecível.



Linguagens



Linguagens

Linguagens não recursivamente
enumeráveis

